

Graphs

by cszyf

联合省选 2021 图函数

对于一张 n 个点 m 条边的有向图 G (顶点从 $1 \sim n$ 编号), 定义函数 $f(u, G)$:

1. 初始化返回值 $cnt = 0$, 图 $G' = G$ 。
2. 从 1 至 n 按顺序枚举顶点 v , 如果当前的图 G' 中, 从 u 到 v 与从 v 到 u 的路径都存在, 则将 $cnt + 1$, 并在图 G' 中删去顶点 v 以及与它相关的边。
3. 第 2 步结束后, 返回值 cnt 即为函数值。

现在给定一张有向图 G , 请你求出 $h(G) = f(1, G) + f(2, G) + \cdots + f(n, G)$ 的值。

更进一步地, 记删除 (按输入顺序给出的) 第 1 到 i 条边后的图为 G_i ($1 \leq i \leq m$), 请你求出所有 $h(G_i)$ 的值。 $n \leq 500, m \leq 2 \times 10^5$

考虑原图，对于两点 $x < y$ ， x 能对 y 产生贡献当且仅当在 $[x \cdots n]$ 的生成子图中 x 与 y 在一个 SCC 中。

换删边为加边，则只需考虑每个点对 x, y 最晚何时在同一 SCC 中即可。

floyd 问题解决。时间复杂度 $O(n^3)$ 。

二分图相关

对于一个 n 个点的二分图（没有孤岛），若最大匹配为 P ，则

- 最小边覆盖为 $n - P$

构造是平凡的，最小性参考最小点覆盖。

- 最大独立集为 $n - P$

取最小点覆盖的补集。

- 最小点覆盖为 P

考虑匹配点生成子图，一个连通块内仅有一边有与非匹配点的边。

HNOI2019 校园旅行

学校可以看成一张简单无向图，建筑是图中的顶点，而某些顶点之间存在无向边。对于每个顶点我们有一个标记（0 或者 1）。每次你会选择图中两个顶点，你想知道这两个顶点之间是否存在一条路径使得路上经过的点的标记形成一个回文串。

一个回文串是一个字符串使得它逆序之后形成的字符串和它自己相同，比如 “010”，“1001” 都是回文串，而 “01”，“110” 不是。注意长度为 1 的串总是回文串，因此如果询问的两个顶点相同，这样的路径总是存在。此外注意，经过的路径不一定为简单路径，也就是说每条边每个顶点都可以经过任意多次。

$$n \leq 5000, m \leq 5 \times 10^5, q \leq 10^5$$

暴力做法是 bfs ，枚举两个点和其出边，复杂度为 $O(m^2)$ 。

考虑将 m 降到 $O(n)$ 级别。假如同时走一段 $1 \rightarrow 1$ 的边，由于可以在一条边上来回横跳，只需存在奇偶相同的两段路即可。若一个连通块是二分图，则无论如何无法改变奇偶性，选择一棵生成树即可。若存在奇环，则走到奇环处就可以改变奇偶性，多保留一条奇环的边即可。

以上讨论了相同颜色内部的连边，不同颜色之间显然也只需保留一棵生成树，若两个点存在 lca 则直接走到，否则一个也可以通过在树上徘徊以达到和另一个都走到各自目标连通块的目的。

网络流

- 最大权闭合子图

题意： n 个装备，第 i 个花费为 a_i ，有 m 个集合，买齐第 i 个集合的装备得 b_i 的奖金，最大化奖金减花费。

做法： $S \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow T$, $Ans = \sum b_i - maxflow$

- 最小路径覆盖

做法：每个点拆成出、入两个点做匹配。

例：CF590E Birthday

ARC142E Pairing Wizards

有 n 个巫师, 第 i 个巫师有 a_i 的法力并计划打败 b_i 法力的怪兽。

构造 $\{A_n\}$, 使得对于给定的 m 组 (x, y) , 均有 $A_x \geq b_x, A_y \geq b_y$ 或 $A_y \geq b_x, A_x \geq b_y$ 。

请最小化 $\sum_{i=1}^n |A_i - a_i|$ 。

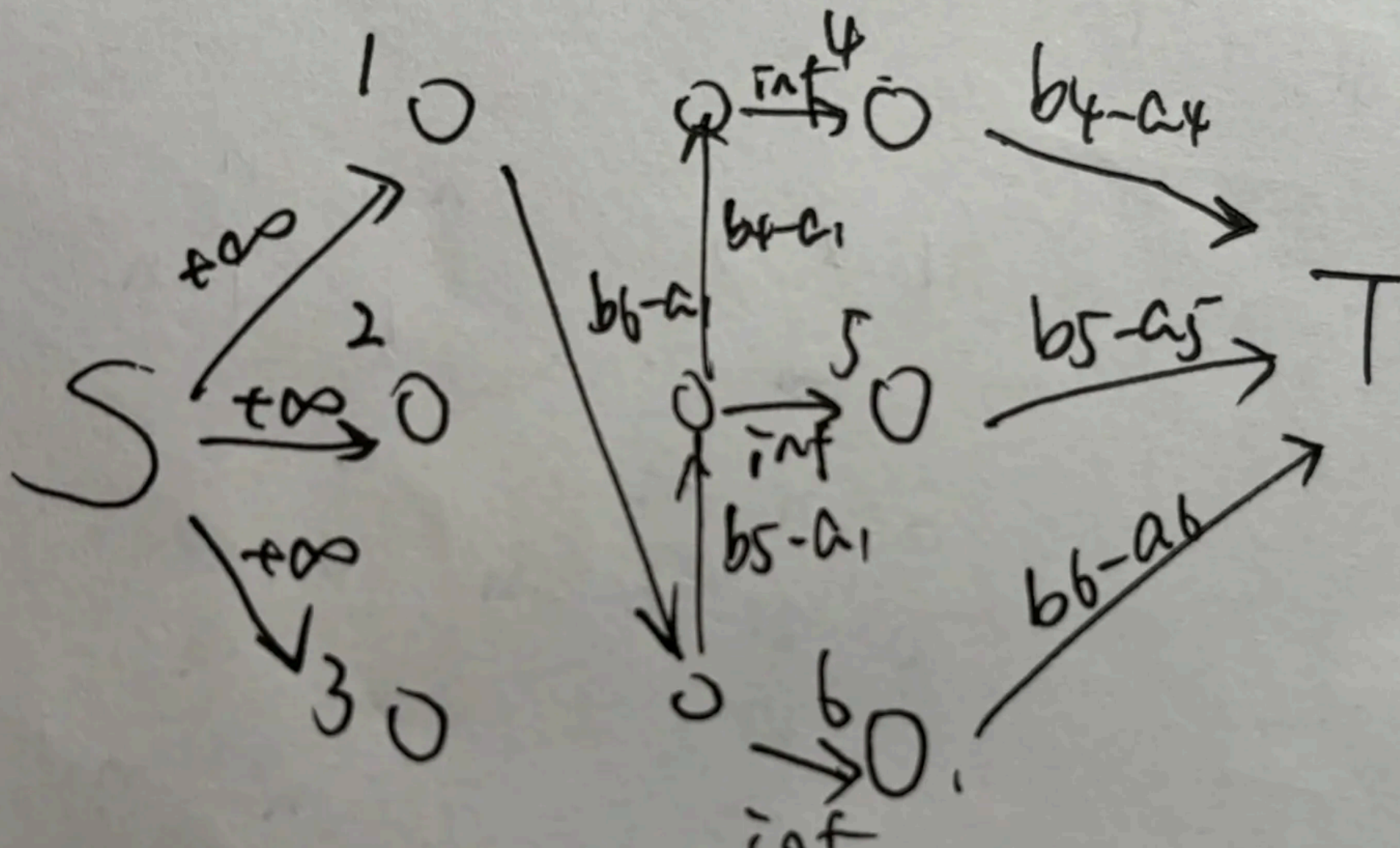
$$n, a, b \leq 100, m \leq \binom{n}{2}$$

我自己的一点思考：

对于一个 (x, y) ，则要求 $A_x \geq \min(b_x, b_y)$ ，可以把太小的 a_i 先调到最低限制。

假如按 b 从小到大排序，设 $x < y$ ，则有 $b_x \leq b_y$ ，故 $a_x \geq b_x$ ，只需 $\max(A_x, A_y) \geq b_y$ ，注意到若存在 (y, z) 且 $y < z$ ，则此要求已被保证，这个限制是不必要的。故每个点要么有入边要么有出边，形成二分图。

那么没有出度的点向汇点连权值为补齐到自己的边，没有入度的点向对自己有限制的点从大到小连一条链。



AGC029F Construction of a tree

给定 $n - 1$ 个点集（全集为 $\{1, 2, \dots, n\}$ ），从每个点集中选出两个点来连边，问是否可以连成一棵树，若可以给出连边方案。

$$n \leq 10^5, \sum |S| \leq 2 \times 10^5$$

注意到一条边不好刻画，我们可以只选出儿子。这样就是将集合与儿子做匹配。

匹配好了仍有可能成环，当且仅当存在集合 T ，使得 $|\cup T| = |T|$ 。

维护集合 W ，初始有根，对于每个还未选父亲的儿子，若在其集合中存在 W 中的点，则随便选一个，然后将其加入 W 。

如果操作不了，则必定成环。

AGC025E Walking on a Tree

高桥君非常喜欢在树上散步。高桥君散步的树由 N 个顶点组成，每个顶点被编号为 1 到 N 。此外， $N - 1$ 条边中的第 i 条边连接顶点 a_i 和顶点 b_i 。

高桥君计划进行 M 次散步。第 i 次散步将按以下方式进行：

- 确定两个顶点 u_i 和 v_i 。
- 高桥君将从顶点 u_i 移动到顶点 v_i ，或者从顶点 v_i 移动到顶点 u_i ，且同一条边不会被重复经过。

此外，第 i 次散步的乐趣定义如下：

- 在第 i 次散步中经过的边中，满足以下任一条件的边的数量：
 - 本次散步中首次经过的边；
 - 之前曾经经过但仅以相反方向经过的边。

高桥君希望通过为每次散步选择方向，使得 M 次散步的总乐趣最大化。因此，请计算高桥君能够获得的最大总乐趣，并给出一个实际使总乐趣最大的散步方向设定示例。

设第 i 条边被覆盖了 c_i 次, 则答案为 $\sum_{i=1}^{n-1} \min(2, c_i)$ 。

考虑剥叶子, 对于叶子 u , 设其父亲为 f , u 到 f 这条边被覆盖了 c 次。

- 若 $c = 0$, 可以直接剥去叶子;
- 若 $c = 1$, 则如何定向无关紧要, 将所有端点为 u 的路径改为端点为 f ;
- 若 $c \geq 2$, 则随便拿两条路出来设其方向相反, 设为 $(u, x), (u, y)$, 则相当于合并为新路径 (x, y) , 其余路径端点移至 f 。

AGC046F Forbidden Tournament

你需要计数满足如下条件的 N 个点的竞赛图个数：

- 每个点的入度不超过 K ；
- 不存在这样一个生成子图： $a \rightarrow b, b \rightarrow c, c \rightarrow a, a \rightarrow d, b \rightarrow d, c \rightarrow d$ 。

答案对 P 取模。

$$4 \leq N \leq 200, 10^8 \leq P \leq 10^9$$

注意到一个竞赛图可以缩成链状，如果我们在非链底处存在一个三元环就寄了。

引理1：一个不小于 3 的 SCC 中必然存在三元环。

证明：考虑归纳。 $n = 3$ 时显然。

$n > 3$ 时，由于 SCC 必然存在哈密顿回路，那我们把这个回路提出来，形如 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow n \rightarrow 1$ 。

若 $3 \rightarrow 1$ ，则 $(1, 2, 3)$ 已经是三元环，否则把 2 剔除仍是 SCC。

所以现在非链底的 SCC 都只能是单点了。

现在考虑最后一个 SCC,当然我们只讨论不是单点的情况。随便拉出一个单点 x 。

引理2: x 的前驱和后继都形成一条链。

证明: 前驱是显然的, 如果不是单点就必然有三元环了。设前驱的链顶为 S 。

考虑后继。若不形成一个链, 则在最后有一个 SCC。

如果这个 SCC 中所有点都是连向 S 的, 则这些中形成了要求的子图了。

否则一定存在两个非空集合 S_1, S_2 , S_1 中连向 S , S_2 中被 S 连向。

不存在 $a \in S_1, b \in S_2, a \rightarrow b$, 否则 (x, S, a, b) 为要求的子图。

故 $S_2 \rightarrow S_1$, 所以这不是 SCC!

现在考虑其前驱序列 $\{I_p\}$ 与后继集合 $\{O_q\}$ 的连边情况。

首先一定有 $O_q \rightarrow I_1$, 因为要形成一个 SCC。

注意到每个 I 向 O 的连边一定是一个前缀是出边。否则如果 $\exists i < j, I_a \rightarrow O_j, O_i \rightarrow I_a$, 则 (I_a, O_i, x, O_j) 是要求的子图。

设 P_i 为分界点, 即 $\forall j \in [1, P_j], I_i \rightarrow O_j, j \in (P_i, q], O_j \rightarrow I_i$ 。

发现 P 是不降的, 否则 $\exists i, P_i > P_{i+1}$, 则 $(I_i, O_{P_i}, O_{P_{i+1}}, I_{i+1})$ 是要求的子图。

但是显然这个条件显然要把 $P_i = q$ 排除在外, 但是真的要排除在外吗?

若存在 $i < j, q = P_i > P_j$, 则 (I_1, O_q, I_i, I_j) 是要求的子图。

那么现在所有的情况都讨论完了, 以上的条件就是充要的。

于是现在可以计算了。首先枚举一开始有多少个单点最为前缀，其次枚举在链底的 SCC 内有前驱大小，然后 dp 连边情况。

设 $dp_{i,j}$ 表示 $P_i = j$ 的方案数，可以从 $dp_{i-1,k}, k \leq j$ 处转移来。

注意 $dp_{i,j}$ 存在当且仅当 I_i 和 O_j 的度数都不超过限制，而这两个都可以 $O(1)$ 计算得到。

时间复杂度 $O(n^4)$ 。

CF1558E Down Below

在某款视频游戏中，玩家控制的英雄由一个整数值“力量”来描述。

在当前关卡中，英雄进入了一个由 n 个洞穴组成的系统，这些洞穴编号为 1 到 n ，并且有 m 条隧道连接这些洞穴。每条隧道连接两个不同的洞穴。任意两洞穴之间最多只有一条隧道。通过隧道可以从任意一个洞穴到达另一个洞穴。

英雄从洞穴 1 开始，每个其他洞穴中都有一只怪物。

英雄可以通过隧道在洞穴之间移动。如果英雄离开一个洞穴并进入一条隧道，他必须完成移动并到达隧道的另一端。

每条隧道都可以双向通行。然而，英雄不能连续两次使用同一条隧道。具体来说，如果英雄刚刚通过一条隧道从洞穴 i 移动到洞穴 j ，那么他不能立刻通过同一条隧道返回洞穴 i ，但他可以通过与洞穴 j 相连的其他隧道前往其他洞穴。

已知每个洞穴至少有两条隧道相连，因此即使考虑上述限制，英雄也不会陷入死胡同。

要通过本关，英雄必须击败所有洞穴中的怪物。当英雄第一次进入洞穴 i 时，必须与其中的怪物战斗。只有当英雄的力量严格大于 a_i 时，才能击败洞穴 i 的怪物。击败怪物后，英雄的力量会增加 b_i 。如果英雄无法击败当前的怪物，游戏结束，玩家失败。

英雄击败洞穴 i 的怪物后，之后再进入该洞穴不会有任何影响：该洞穴中已无怪物，英雄的力量也不会再发生变化。

请你求出英雄能够通过本关所需的最小初始力量。

$$n \leq 1000, n \leq m \leq 2000$$

首先考虑二分答案。

维护当前的连通块，每次拓展一个类似于耳或者棒棒糖的东西。

考虑一个点，若连通块内有两个点有不交路径到达它，则顺着逆着总有一边能走通。

于是对于连通块内的每个点做深搜，连通块外的点只会至多被访问一次。

时间复杂度 $O(n^2 \log n)$ 。

谢谢大家！